Формальная теория K

1. Алфавит:
    1. Предикатные символы ($A, B, C, A_1, \ldots$)
    2. Предикатные переменные ($x, y, z, u, v, w, s, x_1, \ldots$)
    3. Константы (a, b, c, d, e)
    4. Функциональные символы (имена термов, в частности t, f, g, h)
    5. Скобки
    6. Кванторы ($\forall, \exists$)
    7. Операции ($\neg, \to$)
2. Слова (см. форму Бэкуса-Наура из лекции 4)
3. Множество аксиом β:
    1. Аксиомы исчисления высказываний из теории L (см. теорию из семинара)
    2. A4: $\forall x A(x) \to A(t)$
    3. A5: $A(t) \to \exists x A(x)$
       Ограничение: t свободен для x в $A(x)$. Нарушение приведет к противоречиям.
       В частном случае $t = x$:
       A4: $\forall x A(x) \to A(x)$
       A5: $A(x) \to \exists x A(x)$
       Т.е. x свободен для себя в формуле $A(x)$, соответственно, $A(x)$ не должна содержать кванторов по x.
4. Правила вывода:
    1. Modus Ponens:
       $\frac{A, A \to B}{B} MP$
    2. Правило обобщения ($\forall$-введение):
       $\frac{B \to A(x)}{B \to \forall x A(x)} \forall^+$
       Ограничение: в $A(x)$ переменная x входит свободно, B не содержит свободных вхождений x.
    3. $\exists$-введение:
       $\frac{A(x) \to B}{\exists x A(x) \to B} \exists^+$
       Ограничения такие же.

Общие замечания теории K

1. Аксиомы логические, т.е. общие для целого класса теорий исчисления предикатов. Исчисление предикатов (далее ИП) в теории K без собственных аксиом называется **чистым**. Часто в чистом ИП избавляются от констант и термов. ИП, в котором

кванторы могут связывать только переменные, но не могут связывать предикаты, называется **ИП первого порядка** (далее ИППП). В теориях второго порядка и выше возможна квантификация предикатов, термов и даже объектов теорий.

2. В ряде интерпретаций теории K удаляется квантор существования.

Непротиворечивость и полнота ИППП

Пусть F - формула ИППП. Выведем следующее преобразование $h(F)$:
Удаляются все кванторы и термы. Говорят, что h-преобразование оставляет только **структуру** формулы F.

Теорема

Формальная теория K непротиворечива семантически и формально.

Доказательство:

1. Рассмотрим аксиомы теории K:
   Т.к. первые 3 аксиомы являются аксиомами теории L, их структуры совпадают с самими аксиомами.

   $$h(A_1) = A_1, h(A_2) = A_2, h(A_3) = A_3$$

   Если считать, что все 3 аксиомы тавтологичны, то получается, что их структуры также являются тавтологиями.

   $$h(A_4) = A \to A$$
   $$h(A_5) = A \to A$$

   Следовательно, структуры всех аксиом тавтологичны.
2. Рассмотрим правила вывода:
   MP сохраняет тавтологичность структуры.

   $$\forall^+ : \; h(B \to A(x)) = B \to A$$
   $$h(B \to \forall x A(x)) = B \to A$$

   Следовательно $\forall^+$ сохраняет тавтологичность структуры.
   $\exists^+$ доказывается аналогично. В итоге, если имеет место некоторая формула A, то $h(A)$ - тавтология. Следовательно, теория K семантически непротиворечива.
3. Предположим, что A и $\neg A$ - 2 одновременно выводимые теоремы в теории K. Тогда $h(A)$ является тавтологией, и $h(\neg A)$ - тоже, что невозможно. Следовательно, теория K формально непротиворечива.

Метатеорема

Всякая теорема чистого ИППП общезначима (тавтологична в теории предикатов).
Всякая общезначимая формула - теорема чистого ИППП.

Замечание

Логическое следование и эквивалентность в чистом ИППП аналогичны теории L:

Формула B в теории K является логическим следствием формулы A, если B выполнимо на любом наборе значений переменных в любой интерпретации, на котором выполнимо A.

Формулы B и A в теории K являются логически эквивалентными, если являются логическими следованиями друг друга.

Формулы замены кванторов:

1. $$\forall x A(x) <=> \neg \exists x \neg A(x)$$
   $$\exists x A(x) <=> \neg \forall x \neg A(x)$$
   $$\neg \forall x A(x) <=> \exists x \neg A(x)$$
   $$\neg \exists x A(x) <=> \forall x \neg A(x)$$

2. $$\forall x \forall y A(x,y) <=> \forall y \forall x A(x,y)$$
   $$\exists x \exists y A(x,y) <=> \exists y \exists x A(x,y)$$

Правила переименования переменных

Правило переименования свободных переменных.

Если формула $A(x)$ выводима в теории K и содержит свободные вхождения переменной x, ни одной из которых не находится в области действия квантора по y, то выводима формула $A(y)$

$$\underset{K}{\vdash} A(x) => \underset{K}{\vdash} A(y)$$

Доказательство:

1. $A(x)$ - дано по условию
2. G - формула, соответствующая определению теории K и не содержит свободных вхождений x
3. $A(x) \to (G \to A(x))$ (Аксиома 1, $G//B$)
4. $G \to \forall x A(x)$ (MP, 1, 3)
5. $G \to forall x A(x)$ (4, $\forall^+$)
6. $\forall x A(x) \to A(y)$ (Аксиома 4, при $t = y$)

7. $\forall x A(x)$ (MP, 2, 5)
8. $A(y)$ (MP, 6, 7)

Правило переименования связанных переменных

Если выводимы формулы $\forall x A(x)$ и $\exists x A(x)$, то из выводимости $\forall x A(x)$ следует выводимость $\forall y A(y)$, а из $\exists x A(x)$ следует $\exists y A(y)$.

$$\underset{K}{\vdash} \forall x A(x) => \underset{K}{\vdash} \forall y A(y)$$
$$\underset{K}{\vdash} \exists x A(x) => \underset{K}{\vdash} \exists y A(y)$$

При этом $A(x)$ не содержит свободных вхождений y и содержит свободные вхождения x, ни одно из которых не входит в область действия квантора по y.

Доказательство:

1. $\forall x A(x)$ - дано по условию
2. $\forall x A(x) \to A(y)$ (Аксиома 4, при $t = y$)
3. $\forall x A(x) \to \forall y A(y)$ (4, $\forall^+$)
4. $\forall y A(y)$ (MP, 1, 3)

Предваренные нормальные формулы (канонические)

Данные определения логического следования и логической эквивалентности позволяют получить тождества: леммы теории K и всякой теории первого порядка:

1. $\forall x C(x) \to D <=> \exists y (C(y) \to D)$
2. $\exists x C(x) \to D <=> \forall y (C(y) \to D)$
3. $D \to \forall x A(x) <=> \forall y (D \to C(y))$
4. $D \to \exists x A(x) <=> \exists y (D \to C(y))$

Ограничение: y не входит свободно ни в C, ни в D.

Эти леммы вместе с формулами замены кванторов позволяют выбрасывать кванторы вперед, заменять их и спускать отрицания внутрь области действия кванторов.

Формула вида $Q_1 x_1 Q_2 x_2 \ldots Q_n x_n F$, где $Q_i \in \{\forall, \exists\}$, x_i - переменные, F - формула, не содержащая кванторов, называется **предваренной нормальной формой** или **формулой в предваренной форме** (или просто **предваренной формой**).

В логике предикатов первого порядка для каждой формулы F существует логически эквивалентная ей F_1 в предваренной нормальной форме.